

$$\mu\alpha = \frac{dH}{dy} - \frac{dG}{dz}$$

$$\mu\beta = \frac{dF}{dz} - \frac{dH}{dx}$$

$$\mu\gamma = \frac{dG}{dx} - \frac{dF}{dy}$$

$$\frac{d\gamma}{dy} - \frac{d\beta}{dz} = 4\pi p'$$

$$p = kf, Q = kg, R = kh$$

$$e + \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz} = 0$$

PRAVDA VYJDE NA SVĚTLO

BUDIŽ SVĚTLO

Budiž světlo

Pravda vyjde na světlo.

O dvaceti rovnicích, ze kterých vypadlo světlo,
a o muži, kterému to nikdo nestihl potvrdit.

O PLAKÁTU

Maxwell drží nad hlavou list se svými rovnicemi a z papíru stoupá světlo. Nad ním se tyčí Einstein s vyplazeným jazykem, ta fotografie je skutečná, pořídil ji Arthur Sasse v roce 1951. V dolním rohu stojí saunová chatka, protože tehle ceremuzikál se hraje v páře.

Šest rovnic po stranách je Maxwellových vlastních, tak jak je vysázel v roce 1865: skupina (B) magnetické síly vlevo, vpravo skupina (C) proudů, (E) elektrické pružnosti a (G) volné elektřiny. Píše se v nich $\mathbf{d}/\mathbf{dx}$ a ne $\partial/\partial x$, parciální derivace se tehdy takhle nesázely, takže nabla na dobovém plakátu by byla chyba.

Kraviny ze sauny · @kravinyzesauny

Č Á S T 0

Motivace

Svět je úžasný, stačí se jen dívat. Ale to, co vidíme, záleží na tom, co víme.

0

VÍME

★ nosná

Proč by vás mělo zajímat dvacet rovnic od mrtvého Skota?

CO SI MYSLÍŠ

Protože je to ve škole a bude to u zkoušky. Jinak vlastně nevím. Matematika je něco, co se člověk naučí, odevzdá a zapomene, a fyzika je matematika s jednotkami. Zajímavé jsou příběhy o lidech, ne rovnice.

BATOLE

Zkuste tohle. Vezměte cokoli, na co si troufnete, a začněte se tím zabývat do hloubky. Cokoli. Vlnu na moři. Kávu, která zchladne. Barvu západu slunce. Nudný kámen na cestě.

Zjistíte dvě věci.

První: čím hlouběji jdete, tím je to zajímavější. To by vás asi nepřekvapilo.

Druhá vás překvapí. Až dost hluboko, vždycky najdete matematiku. Ne proto, že by si ji tam někdo dal. Ona tam prostě je. Vlna na moři má tvar, který se dá napsat. Káva chladne podle pravidla, které platí i pro chladnutí hvězdy. Barva západu je otázka toho, jak dlouhé vlny přežijí cestu vzduchem.

A tady je ta nepříjemná část. Většina lidí si tuhle zkušenost nikdy neudělá, protože je od ní odradili. Ne úmyslně. Odradili je tím, že jim matematiku ukázali jako sbírku pravidel k zapamatování, jako seznam postupů, které se nacvičí a odevzdají.

Je to jako učit hudbu tak, že se roky procvičují stupnice a nikdy se nepustí písnička.

Pokud vám matematika přijde neužitečná nebo nudná, nemáte na tom vinu. Někdo vám vzal to nejlepší, co lidstvo vymyslelo, a podal vám místo toho seznam. Tato kniha je pokus o náhradu.

Tahle kniha je pokus ukázat svět tak, jak ho vidí dvě skupiny našeho druhu: malé děti a děti, které nikdy nedospěly. Občas se jim říká vědci, ale to je proto, aby je udrželi v různých ústavech.

Není to lichotka ani jedné skupině. Je to o metodě. Dítě si postaví obrázek světa, narazí s ním, a postaví si nový, a nepřipadá mu na tom nic ponížujícího. Přesně to dělá věda a přesně to většina z nás cestou někde odloží, protože nás naučili, že mít špatný obrázek je známka, a ne fáze.

„Zaryj se do čehokoli dost hluboko a najdeš matematiku.“ Tuhle větu si v roce 1936 vybavila učitelka geometrie Margaret Joseph a připsala ji „děkanu Schlicterovi“. Jenže dean je titul, ne jméno, a celý internet z toho od té doby dělá osobu, která nikdy neexistovala. Šlo nejspíš o Charlese Sumnera Slichtera, děkana ve Wisconsinu. Jeho vlastní text se nedochoval.

TEENAGER

Není to kniha o matematice. Je to kniha o úžasu z toho, že rovnice fungují, a o tom, jak nepravděpodobné to je.

Vezměte si jeden konkrétní příklad, ten, kterému je celá kniha věnovaná. V šedesátých letech devatenáctého století sedí ve Skotsku muž jménem James Clerk Maxwell a zabývá se dvěma jevy, které tehdy nikdo nedával dohromady. Elektřinou, což je to, co dělá jantar přitažlivým, když ho třete. A magnetismem, což je to, co dělá kompas.

Trojice psychologů, kteří dětské myšlení studovali celý život, to obrátila naruby: není to tak, že děti jsou malí vědci, je to tak, že vědci jsou velké děti. (A. Gopnik, A. Meltzoff, P. Kuhl, The Scientist in the Crib, 1999.)

Napíše soustavu rovnic, která ty dva jevy popisuje současně. A pak udělá něco, co je na celé té historii to nejpodivnější.

Vezme dvě čísla, která někdo naměřil v laboratoři s kondenzátorem a cívkou. Dvě čísla, která nemají se světlem nic společného. Podělí je. A vyjde mu rychlost světla.

Nezměřil ji. Nehádal. Ona z těch rovnic *vypadla*.

V tu chvíli, a to je moment, kterému je věnovaná celá tato kniha, byl jediný člověk na této planetě, který věděl, co světlo je. Ne co dělá. Co *je*.

Rovnice mu řekly něco o světě, co v nich nikdo nezadal.

To je ten úžas. A není to jednorázová náhoda. Ze stejných rovnic později vypadlo rádio, které nikdo nehledal. Vypadla z nich relativita. Vypadlo z nich, že prostor sám může nést vlnu, i když v něm není vůbec nic.

Mezi fyziky se říká, že kdo Maxwellovým rovnicím rozumí, pláče, když je vidí. Je to hezká věta a nikdo ji nikdy neřekl. Zajímavější je, co se stalo s tou skutečnou.

V roce 1893 vydal Ludwig Boltzmann druhý díl svých přednášek o Maxwellově teorii a do záhlaví předmluvy dal čtyři verše. Vzal si Goethova Fausta, scénu, kde Faust hledí na znamení makrokosmu, a přepsal si ji tak, aby platila o rovnicích:

*War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mit geheimnisvoll verborg'nem Trieb
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen
Und mir das Herz mit stiller Freude füllen.*

Byl to bůh, kdo psal ty znaky, jež tajemně skrytým pudem odhalují kolem mne síly přírody a plní mi srdce *tichou radostí*?

A o čtyři řádky níž Boltzmann dodává, aby nebylo pochyb: vskutku, výše uvedené motto vyjadřuje můj názor na Maxwellovu teorii elektřiny a magnetismu.

Všimněte si toho slova. Ne pláč. *Tichá radost*. Někdo cestou převrátil radost v pláč a ještě tomu utrhl autora, a přitom ten originál je lepší.



Rozhlas, wifi, mikrovlnka, teplo z kamen, to, co vidíte, opálení a snímek plic. Sedm věcí, které vypadají jako sedm různých jevů. Jsou to sedm poloh na jedné stupnici, a všechny se řídí stejnými čtyřmi rovnicemi. To je ta úspornost, kvůli které lidem nad Maxwellovými rovnicemi tuhne dech.

Vlastní graf. Hranice pásem podle konvence, přechody jsou plynulé.

EINSTEIN

Ta kniha má tři úrovně a tohle je ta třetí. Nemusíte ji čtenářsky brát, dvě předchozí vrstvy dávají smysl samy. Ale je tady, protože bez ní by to bylo vyprávění o rovnicích, které si nesmíte přecíst, a to by byla přesně ta krádež, o které je celá tahle kapitola.

Takže: tady je ten výsledek, o kterém je řeč. Rychlost světla z laboratorních konstant:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

Veličina ε_0 se jmenuje permitivita vakua a měří se tak, že se nabije kondenzátor a zjistí se, kolik náboje unese při daném napětí. Veličina μ_0 se jmenuje permeabilita vakua a měří se tak, že se pustí proud do dvou drátů a zjistí se, jak silně se přitahují.

Ani jedno měření se nedívá na světlo. Jedno je o elektrických nábojích, druhé o magnetických silách. Obojí se dá udělat ve sklepě s baterií.

A přesto, když ta dvě čísla vložíte do vzorce výše, vyjde 299 792 458 metrů za sekundu.

Maxwellovi vyšlo 310 740 000, protože Weber s Kohlrauschem měřili v roce 1856 nepřesně. Fizeau tou dobou naměřil rychlost světla 314 858 000.

Rozdíl tři a půl procenta, a Maxwell napsal, že to je chyba přístrojů, a ne chyba světa.

Měl pravdu. Dnes je ta rovnost *přesná*, protože metr je od roku 1983 definovaný přes rychlost světla, a ϵ_0 s μ_0 jsou od roku 2019 vázané na definici ampéru. Kruh se uzavřel: to, co Maxwell odvodil jako překvapivou shodu, je dnes součástí definice jednotek.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že se dost hluboko vždycky najde matematika. Tohle tvrzení je poctivé jen jako pozorování, ne jako zákon. Neexistuje důkaz, že každý jev ve světě má matematický popis, a existují oblasti, kde ho hledáme dlouho a marně, vědomí, turbulence v plné obecnosti, chování ekonomiky. Fyzik Eugene Wigner o tom napsal, že účinnost matematiky v přírodních vědách je *nepřiměřená*: funguje mnohem lépe, než máme právo očekávat, a nikdo neví proč. To není odpověď. Je to přiznání.

A ještě jedna hranice, pro tuhle knihu důležitější. Až se dostanete na konec, budou vám Maxwellovy rovnice dávat smysl, a bude vám snadné myslet si, že tím je věc uzavřená. Není. Maxwellovy rovnice jsou *klasické*: nepočítají s tím, že světlo přichází po zrnech, a nepočítají s gravitací. Kde je pole slabé a fotonů hodně, platí dokonale. Kde je fotonů málo, musí je vystřídat kvantová elektrodynamika, a Maxwell z ní vypadne jako přiblížení.

Právě to je na tom nejlepším. Rovnice, o které víte, kde přestává platit, je užitečnější než rovnice, o které si myslíte, že platí vždy.

Nejlépe to řekl Heinrich Hertz, tedy člověk, který Maxwellovy vlny jako první skutečně vyrobil. V heidelberské přednášce v roce 1889 přiznal, že tu teorii nelze studovat, aniž by člověk občas neměl dojem, že v těch matematických formulích sídlí samostatný život a vlastní rozum, že jsou chytřejší než my, chytřejší dokonce než jejich vynálezce, a že nám vydávají víc, než do nich kdy vložil.

Tomu se tato kniha snaží přijít na kloub.

Č Á S T I

Dvě věci

Jantar přitahuje smítka. Kompas ukazuje na sever. Dvě stě let si nikdo nemyslel, že to spolu souvisí.

1

VÍME

★ nosná

Co má společného jantar s kompasem?

CO SI MYSLÍŠ

Přece elektřina a magnetismus, to je skoro totéž. Elektromagnet se učí na základní škole, v každé trafostanici je cívka a doma máme nabíječku. Vždyť se to i jmenuje elektromagnetismus, jedním slovem.

BATOLE

To slovo je jedno jediné teprve od roku 1820. Předtím to byla dvě slova a dvě různé věci, které spolu měly společného asi tolik jako déšť a hudba.

Vezměte kousek jantaru a otřete ho o rukáv. Přitáhne chmýří, vlasy, útržky papíru. Přitáhne cokoli, bez ohledu na to, z čeho to je. A za chvíli to přestane, protože ten účinek vyprchá.

Ted' vezměte kus magnetovce, přírodní horniny, kterou znali už staří Řekové. Ta přitahuje železo. Jen železo. Chmýří ne, papír ne, vlasy ne. A nevyprchá to, drží to pořád.

Dva jevy. Jeden přitahuje všechno a je dočasný. Druhý přitahuje jednu jedinou látku a je trvalý.

Kdybyste to viděli poprvé, taky byste je nedávali dohromady.

TEENAGER

Dvě stě let přírodní filozofie se ty dva jevy snažilo popsat a dařilo se to čím dál líp, ale pořád odděleně.

Charles-Augustin de Coulomb změřil v roce 1785 torzními váhami, jak silně se odpuzují dva náboje. Vyšlo mu, že síla klesá se čtvercem vzdálenosti. Přesně jako u gravitace, jen mnohem silněji. Vypadalo to elegantně a uzavřeně.

A ten samý Coulomb změřil o kus dál totéž pro magnetické póly. Zase čtverec vzdálenosti. Zase uzavřeně. A pořád dvě různé soustavy, každá se svou vlastní konstantou, mezi kterými nevedl žádný most.

Byl tu dokonce dobrý důvod si myslet, že spolu nesouvisí vůbec. Náboj jde oddělit: můžete mít kus hmoty s přebytkem kladného náboje a jiný se záporným. Magnetické póly oddělit nejdou. Rozlomte magnet na dva kusy a nedostanete sever a jih zvlášť, dostanete dva menší magnety, každý zase se severem i jihem. Rozlomte je znovu a je to zas. To je tak zásadní rozdíl, že spojení vypadalo vyloučeně.

Pak přišel rok 1820 a dánský profesor Hans Christian Ørsted.

Učebnice to vyprávějí jako historku o náhodě: prý mu při přednášce pro studenty zůstal na stole kompas, on pustil proud do drátu a jehla se pohnula, k jeho vlastnímu úžasu. Ta historka je hezká a je doložitelně nepřesná. Ørsted spojení mezi elektřinou a magnetismem *hledal*, protože byl ovlivněný německou přírodní filozofií, která předpokládala, že všechny síly přírody jsou projevem jedné. Hledal to roky a nedařilo se.

Slovo elektřina pochází z řeckého elektron, což je jantar. Slovo magnet od města Magnésie v Malé Asii, u kterého se magnetovec těžil. Už ta jména říkají, že šlo o dvě nesouvisející kuriozity, každou pojmenovanou po něčem jiném.

Nedařilo se z velmi konkrétního důvodu. Ørsted zkoušel dát kompas do blízkosti drátu, ale drát držel *kolmo* na jehlu. A tam se nic nestane. Účinek totiž nemíří od drátu ven, jako u náboje. On drát *obtáčí*.

Když ten drát v dubnu 1820 natočil rovnoběžně s jehlou, jehla se otočila. Ne k drátu a ne od drátu. Do strany, kolmo na něj.

To bylo na tom nejpodivnější. Všechny síly, které do té doby někdo změřil, mířily po spojnici mezi dvěma tělesy. Přitahovaly nebo odpuzovaly. Tahle jediná mířila napříč a nutila jehlu chodit dokola kolem drátu. Žádná mechanika té doby nic takového neuměla.

Zpráva o tom obletěla Evropu za pár měsíců. V září 1820 už André-Marie Ampère ve Francii ukazoval, že dva rovnoběžné dráty s proudem na sebe navzájem působí, a do konce roku měl zákon, jak silně.



Co Ørsted viděl. Drát rovnoběžně s jehlou, a jehla se staví kolmo na drát, ne k němu. Kdyby ten drát ležel napříč, nestalo by se nic a rok 1820 by na spojení obou jevů čekal dál.

Vlastní schéma.

EINSTEIN

Coulombův zákon pro dva náboje má tvar, který znal každý student roku 1800:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Síla míří po spojnici obou nábojů a klesá se čtvercem vzdálenosti. Je to *centrální* síla, tedy taková, jaké má fyzika ráda, protože s nimi umí Newtonovská mechanika pracovat.

Ørstedův jev se tomuhle tvaru vzpírá. Magnetické pole kolem přímého vodiče popsal později Biot se Savartem a v moderním zápisu vypadá takhle:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Podstatný je ten křížek. To je *vektorový součin*, a ten vyrábí vektor kolmý na oba vstupní. Proto pole netáhá jehlu k drátu ani od něj, ale postaví ji napříč. Proto se magnetické pole kolem vodiče točí do kroužků. A proto na to nikdo dva tisíce let nepřišel: hledaly se centrální síly, protože jiné nikdo neznal.

Pro nekonečně dlouhý přímý vodič se to zintegruje na jednoduchý tvar

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

a velikost pole tedy klesá s *první* mocninou vzdálenosti, ne s druhou. I v tomhle se ten jev choval jinak než všechno ostatní.

Všimněte si ještě jedné věci, která bude důležitá až v části IV. V Coulombově zákoně sedí konstanta ϵ_0 . V Biotově-Savartově sedí μ_0 . Dvě konstanty ze dvou nesouvisejících oborů, každá změřená úplně jiným pokusem. Za čtyřicet let je Maxwell dá do jednoho vzorce a vypadne mu rychlost světla.

Zatím to nikdo netuší.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že jsou to dvě věci. Od Ørsteda víme, že spolu souvisí, ale trvalo dalších osmdesát pět let, než se ukázalo, jak těsně. Teprve Einstein v roce 1905 ukázal, že elektřina a magnetismus nejsou dva jevy ani jeden jev se dvěma stránkami: je to *jedna věc viděná ze dvou různě se pohybujících míst*.

Vezměte drát s proudem a náboj, který letí podél něj. Ve vaší soustavě na ten náboj působí magnetická síla. Sedněte si na ten náboj a leťte s ním, a magnetická síla zmizí. Zůstane elektrická, protože se v té soustavě změní hustoty nábojů v drátu. Obě soustavy se shodnou na tom, co se stane, a neshodnou se na tom, která síla to způsobila.

Takže odpověď na otázku téhle kapitoly zní: jantar a kompas mají společného úplně všechno, jen se na to díváte z různých rychlostí. Ale k tomuhle se dostaneme až v části VII, a Maxwell se toho nedožil.

A kde přestává platit Coulombův zákon. Ten tvar se čtvercem vzdálenosti platí pro náboje, které se nehýbou. Jakmile se pohnou, je potřeba počítat i s tím, že se změna pole šíří konečnou rychlostí, a vzorec přestává stačit. Právě tenhle detail, tedy že pole není okamžité, je to, co celou knihu žene dopředu.